

## Applications linéaires

Dans cette feuille d'exercices,  $\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### 1 Noyau, image, rang et théorème du rang

#### Exercice 1.

Les applications suivantes sont-elles linéaires ?

$$u_1 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + 2y + 3z, 4x + 5y + 6z, 7x + 8y + 9z) \end{array}$$

$$u_2 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + 2y + 3z + 1, 4x + 5y + 6z, 7x + 8y + 9z - 1) \end{array} \quad u_3 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (yz, zx, xy) \end{array}$$

$$u_4 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \longmapsto & (1, x - y) \end{array} \quad u_5 : \begin{array}{ccc} \mathcal{A}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & f(0) + 3f(1) \end{array} \quad u_6 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ P & \longmapsto & |P(1)| \end{array} .$$

#### Exercice 2.

Préciser le noyau et l'image des applications linéaires suivantes (on peut décrire chacun des espaces par des équations, ou donner une base, ou les deux).

1.  $f_1 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  telle que :  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f_1(x, y) = (x - 2y, x + 9y)$ .
2.  $f_2 : \mathbb{C}^3 \longrightarrow \mathbb{C}^2$  telle que :  $\forall (x, y, z) \in \mathbb{C}^3, f_2(x, y, z) = (x + 5y - 3z, 6x - 45y - 3z)$ .
3.  $f_3 : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  telle que :  $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f_3(x, y, z) = (x - 2y + z, x + 3y - 4z, x + y - 2z)$ .

#### Exercice 3.

Soit  $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  et  $f$  l'application :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ A & \longmapsto & AM - MA \end{array}$$

1. Montrer que  $f$  est un endomorphisme.
2. Déterminer son noyau et son image.

#### Exercice 4.

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On considère l'application  $f$  définie par :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto & AM \end{array}$$

1. Montrer que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
2. On suppose que  $A$  est inversible.
  - (a) Montrer que  $f$  est injective.
  - (b) L'application  $f$  est-elle surjective ?
3. On suppose que  $f$  est surjective. Montrer que  $A$  est inversible.

**Exercice 5.**

On considère l'application  $h$  définie par :

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R}_3[X] &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ P &\longmapsto (P(0), P'(0), P''(0)) \end{aligned}$$

1. Montrer que  $h$  est linéaire.
2. Déterminer une base de l'image.
3. L'application est-elle bijective ?

**Exercice 6.**

Soit  $\Delta$  l'application de  $\mathbb{R}[X]$  vers  $\mathbb{R}[X]$  définie par :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \Delta(P)(X) = P(X+1) - P(X)$$

1. Préciser le degré de  $\Delta(P)$  en fonction du degré de  $P$ .
2. Montrer que  $\Delta$  est linéaire et préciser son noyau.
3. Montrer que  $\Delta$  induit un isomorphisme d'un sous-espace vectoriel  $F$  de  $\mathbb{R}[X]$  à déterminer sur  $\mathbb{R}[X]$ .

**Exercice 7.**

Pour tout polynôme  $P \in \mathbb{R}_4[X]$ , notons respectivement  $u(P)$  et  $v(P)$  le quotient et le reste de la division euclidienne de  $P$  par  $X^2 - 3X + 2$ . On définit ainsi deux applications  $u : \mathbb{R}_4[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X]$  et  $v : \mathbb{R}_4[X] \longrightarrow \mathbb{R}_1[X]$ .

1. Justifier l'affirmation de l'énoncé selon laquelle  $u$  est à valeurs dans  $\mathbb{R}_2[X]$  et  $v$  est à valeurs dans  $\mathbb{R}_1[X]$ .
2. Montrer que  $u$  et  $v$  sont linéaires.
3. Donner le noyau et l'image de  $u$  (on donnera une base de chacun de ces espaces).
4. Donner le noyau et l'image de  $v$  (on donnera une base de chacun de ces espaces).

**Exercice 8.**

Soit  $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des suites réelles. Soit  $f$  l'application qui à une suite  $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  associe la suite  $v = f(u)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = u_{n+1} - 2u_n$ .

1. (a) Soit  $u$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = n$ . Déterminer  $f(u)$ .  
(b) Soit  $u$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 3 \times 2^n + 1$ . Déterminer  $f(u)$ .
2. Montrer que  $f$  est un endomorphisme de  $E$ .
3. Déterminer son noyau.

## 2 Manipulation des définitions de noyau et image

**Exercice 9.**

Soient  $E$ ,  $F$  et  $G$  trois  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

1. Soient  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{L}(F, G)$ .  
Montrer que  $g \circ f = 0$  si et seulement si  $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(g)$ .
2. Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient  $f, g \in \mathcal{L}(E)$ . Montrer que  $f(\text{Ker}(g \circ f)) = \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f)$ .
3. Soit  $f$  une **forme** linéaire sur  $E$ , **non nulle** (i.e.  $f \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$  et  $f \neq 0$ ). Montrer que  $f$  est surjective.

**Exercice 10.**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ . On suppose que  $f^2 - 5f + 6Id_E = 0_{\mathcal{L}}$ . Montrer que :

$$E = \text{ker}(f - 2Id_E) \oplus \text{ker}(f - 3Id_E)$$

**Exercice 11.**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$ .

Montrer qu'il existe  $u \in \mathcal{L}(E)$  telq eu  $\text{Im}(u) = \ker(u)$  si et seulement si  $n$  est pair.

Montrer qu'alors pour un tel  $u \in \mathcal{L}(E)$ , il existe une base de  $E$  de la forme :

$$(e_1, e_2, \dots, u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_n))$$

**Exercice 12.**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et soient  $f$  et  $g$  deux endomorphismes de  $E$ . Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes.

1.  $f \circ g \in GL(E)$ .
2.  $f$  est surjective,  $g$  est injective, et  $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(g)$ .
3.  $f$  est surjective,  $g$  est injective,  $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g \circ f \circ g \circ f)$ , et  $\text{Ker}(g \circ f) = \text{Ker}(g \circ f \circ g \circ f)$ .

**Exercice 13.** (Noyaux itérés)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , on pose  $n_k = \ker(u^k)$  et  $I_k = \mathfrak{S}(u^k)$ .

1. Montrer que la suite  $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$  est croissante (pour l'inclusion), et que  $(i_k)_{k \in \mathbb{N}}$  est décroissante (toujours pour l'inclusion).
2. Montrer que  $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$  croît strictement jusqu'à un certain rang  $n_0$  à partir duquel elle est stationnaire.
3. Montrer que dans ce dernire cas,  $N_{n_0} \cap I_{n_0} = \{0\}$ .

**3 Projections et symétries****Exercice 14.**

Soit  $E_1$  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  défini par :  $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ .

Soit  $E_2$  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  engendré par  $(1, 2, 1)$ .

1. Montrer que  $E_1$  et  $E_2$  sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $\mathbb{R}^3$ .
2. Notons  $p$  la projection sur  $E_1$  parallèlement à  $E_2$ , et  $q$  la projection sur  $E_2$  parallèlement à  $E_1$ . Exprimer, pour tout  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ,  $p(x, y, z)$  et  $q(x, y, z)$  en fonction de  $x, y, z$ .
3. Écrire le vecteur  $(2, 2, 3)$  comme somme d'un vecteur de  $E_1$  et d'un vecteur de  $E_2$ .
4. Donner l'expression de la symétrie  $s$  par rapport à  $E_1$  parallèlement à  $E_2$ .

**Exercice 15.**

Soit

$$p : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & \left( \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}y - \frac{1}{2}z, y, -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}y + \frac{1}{2}z \right) \end{array}$$

Montrer que  $p$  est une projection, et préciser ses éléments caractéristiques.

**Exercice 16.**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient  $E_1$  et  $E_2$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$ . Notons  $p$  la projection sur  $E_1$  parallèlement à  $E_2$ , et  $q$  la projection sur  $E_2$  parallèlement à  $E_1$ .

Montrer que  $p + q = \text{Id}_E$ ,  $p \circ q = 0$ ,  $q \circ p = 0$ .

**Exercice 17.**

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$ . Soient  $p$  et  $q$  deux **projecteurs** de  $E$  tels que  $p \circ q = q \circ p$ , et  $\text{Im}(p) = \text{Im}(q)$ .

Montrer que  $p = q$ .

**Exercice 18.**

Soit  $A \in \mathbb{R}[X]$ ,  $A \neq 0$ . On considère l'application de  $\mathbb{R}[X]$  dans  $\mathbb{R}[X]$  qui à  $P$  associe le reste de la division euclidienne de  $P$  par  $A$ . Montrer que  $f$  est un projecteur et déterminer son image et son noyau.

**Exercice 19.**

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $p$  un projecteur de  $E$ . Montrer que

1.  $Id_E - p$  est un projecteur.
2.  $\forall \lambda \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}, p - \lambda Id_E$  est un automorphisme.

**4 Endomorphismes nilpotents**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit  $u$  un endomorphisme de  $E$ . On dit que  $u$  est **nilpotent** si

$$\exists p \in \mathbb{N}, \quad u^p = 0$$

L'ensemble des entiers  $p$  vérifiant  $u^p = 0$  est alors non vide et minoré par 0, il admet donc un plus petit élément. Cet entier est appelé **l'indice de nilpotence** de  $u$ .

**Exercice 20.**

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie tel que :

$$\forall x \in E, \quad \exists p_x \in \mathbb{N}, \quad u^{p_x}(x) = 0.$$

Montrer que  $u$  est un endomorphisme nilpotent.

Ce résultat est-il vrai si on ne suppose plus  $E$  de dimension finie ?

**Exercice 21.**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 et  $u$  un endomorphisme de  $E$  nilpotent d'indice de nilpotence 2 ( $u \circ u = 0$ ).

1. Donner un exemple non trivial d'une telle application  $u$  pour  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ .
2. Montrer qu'il existe une application linéaire  $f$  de  $E$  vers  $\mathbb{K}$  et  $a$  un élément de  $E$  tels que

$$\forall x \in E, \quad u(x) = f(x)a$$

**Exercice 22.**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$ .

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  un endomorphisme nilpotent d'indice de nilpotence  $p$ .

1. Soit  $x_0 \in E \setminus \ker(f^{p-1})$ . Montrer que la famille  $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$  est libre.
2. En déduire que  $f^n = 0$ .
3. Soit  $g \in GL(E)$  tel que  $f \circ g = g \circ f$ . Montrer que  $f + g \in GL(E)$ .